


计算机网络实验—实验四

# 访问控制个人心得体会

姓　　名: 马福泉

学　　号: 23336179

小组编号: 第一组

专　　业: 计算机科学与技术

课程教师: 谢逸

起始日期: 2025年10月27日

结束日期: 2025年11月5日

实验地点: 实验D402

# 1 承担的工作

## 1.1 主要工作

- 负责协助进行实验设备的连接，包括PC与路由器的物理连接，根据队友重新绘制的拓扑图连接网线并验证连接状态
- 配置PC的IP地址、子网掩码和默认网关等网络配置
- 辅助队友参与R1和R2的GigabitEthernet接口IP地址配置和接口激活工作
- 参与标准ACL（实验8-1）的配置与测试，协助完成ACL 2025的创建和应用，验证PC2无法访问PC3而PC1可以访问的实验要求
- 参与高级ACL（实验8-2）的配置工作，协助完成ACL 3001的创建，实现基于端口号和IP地址的精细化访问控制
- 辅助队友搭建FTP和WWW服务器，协助配置Windows IIS服务、防火墙设置、文件夹权限设置等工作
- 参与实验验证和抓包分析工作，使用Wireshark抓取并分析FTP和HTTP协议的数据包

# 2 遇到的困难及解决方法

## 2.1 硬件设备相关问题

- **端口不可用问题：**实验手册指明的路由器4、5接口实际上不可用，导致无法按原计划连接设备。通过队友重新绘制拓扑图，我们将接口改为0/0/0和0/0/3等可用接口，并据此重新进行物理连接。
- **端口识别困难：**路由器端口编号不连续，容易连接错误，以前就试过这种情况，需要在连接后观察端口指示灯状态，确保物理连接的正确性。

## 2.2 ACL配置相关问题

- **ACL编号冲突：**实验要求使用ACL 2001，但该编号已被设置为acl-basic-ssh-kongzhi，无法修改或使用。通过改用ACL 2025完成实验8-1的要求。
- **命令格式错误：**实验手册提供的ACL配置命令在实际设备上报”too many parameters”错误。这是本次实验卡住最关键的问题，花费了不少时间，最终通过查询华为官方技术文档，了解到AR6140E-9G-2AC型号路由器的正确命令格式，发现需要使用高级ACL（3000-3999）而非基本ACL（2000-2999），并按照正确的参数顺序重新配置。

## 2.3 服务器搭建相关问题

- **第三方软件配置复杂：**最初尝试使用Filezilla Server和Apache Server搭建服务，但教程繁琐且容易出错。虽然Apache Server能够成功启动并监听80端口，但仍然无法从客户端访问。




图 1: Apache Server启动成功

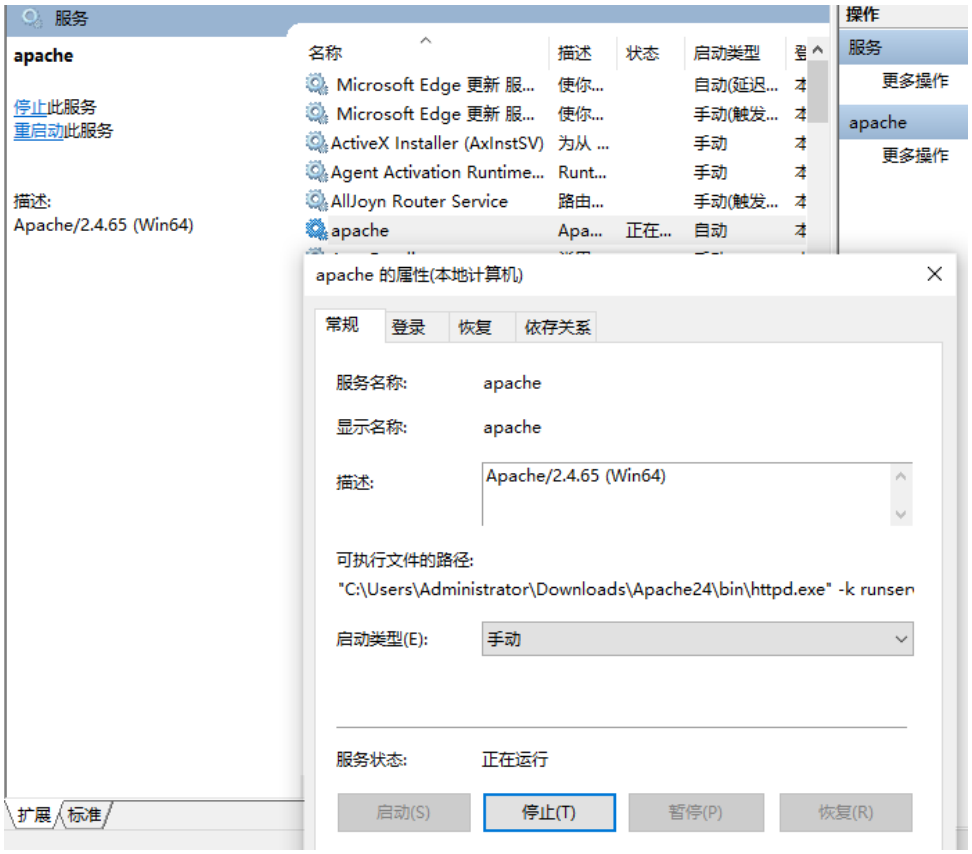



图 2: Apache成功启用

经过分析，Apache Server配置成功但无法访问可能有以下几个原因：

(1) **Windows防火墙阻止**：Windows防火墙可能没有为Apache添加入站规则，即使端口80已监听，外部请求仍被阻止；

(2) **IIS与Apache端口冲突**：可能是因为原来的PC已经安装了IIS，如果系统同时安装了IIS和Apache，两者都默认使用80端口，可能导致Apache虽然启动但实际无法正常监听；

(3) **httpd.conf配置问题**：我查阅相关博客，对Apache的主配置文件中的许多文件进行了配置和修改，但是可能存在相关配置错误，导致无法正常响应请求；

由于排查Apache配置问题较为耗时，最终改为使用Windows自带的IIS服务，简化了配置流程并成功搭建了WWW服务器。

- **服务无法访问**：FTP和WWW服务配置完成后无法从客户端访问。经排查发现是防火墙阻止了连接，通过在防火墙中允许所有与FTP、WWW相关的入站和出站连接解决问题。

- **文件夹权限问题**：服务仍然无法访问，进一步排查发现物理路径文件夹为只读且权限不足。通过去除只读属性、给予所有用户完全控制权限、设置文件夹共享，最终解决了访问问题。
- **多IP地址配置**：PC3需要同时提供FTP和WWW服务，需要配置两个IP地址以便区分。通过在网络适配器的高级设置中新增IP地址192.168.4.3作为WWW服务器地址，192.168.4.22作为FTP服务器地址。

### 2.4 理论理解相关问题

- **ACL匹配顺序**：对ACL规则的匹配机制理解不够深入。通过学习了解到ACL规则从上到下逐条匹配，找到第一条匹配规则后即执行相应动作，所有规则都不匹配时默认拒绝。
- **FTP协议工作流程**：对FTP的控制连接和数据连接机制不够清楚。通过抓包分析，理解了FTP使用21端口建立控制连接，20端口进行数据传输，以及主动模式和被动模式的区别。
- **基本ACL与高级ACL的区别**：对两种ACL的功能差异认识不足。通过查阅文档和实验验证，理解了基本ACL只能基于源IP地址过滤，而高级ACL可以同时基于源/目的IP地址、协议类型、端口号等多种条件进行精细化控制。

## 3 体会与总结

### 3.1 技术收获

- **ACL原理掌握**：理解了ACL的工作原理，包括标准ACL和高级ACL的区别、匹配顺序（config/auto）、隐式拒绝规则、入站出站方向的选择等核心概念。
- **服务器搭建能力**：了解了使用Windows IIS搭建FTP和WWW服务器的基本步骤，掌握了防火墙配置、文件夹权限设置、服务端口配置等服务器部署的基本知识。
- **协议分析能力**：通过Wireshark抓包分析，加深了对TCP、FTP、HTTP等协议的理解，能够从数据包层面分析网络通信过程和问题原因。
- **故障排查方法**：掌握了系统性的网络问题排查方法，从物理层连接、网络层配置、传输层端口、应用层服务的逐层分析思路，以及利用ping、telnet、抓包等工具进行故障定位。
- **文档查阅能力**：提高了查阅官方技术文档的能力，能够快速定位问题并找到正确的解决方案，了解了华为ACL技术支持文档的结构和使用方法。

### 3.2 实验体会

- 实践操作让我认识到网络安全配置中细节的重要性，ACL规则的顺序、方向、参数格式等任何一个细节错误都可能导致安全策略失效，培养了严谨细致的工作态度。
- 遇到问题时查阅官方技术文档的经验，让我认识到阅读原厂文档的重要性，不同设备型号的命令格式可能存在差异，需要以官方文档为准。
- 团队协作中的分工合作和问题讨论，提高了沟通协调能力和问题解决能力。